

```
# Import library and Thai font
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import font_manager, rcParams
import pandas as pd
import os
import matplotlib.cm as cm
import ast
import plotly.express as px
font_path = 'THSarabunNew.ttf'
font_manager.fontManager.addfont(font_path)
rcParams['font.family'] = 'TH Sarabun New'
import plotly.io as pio
```

```

# ใช้ในการ Map ชื่อจังหวัดที่คิดให้เป็น ชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง
province_fix_map = {
    'กรุงเทพมหานคร': 'กรุงเทพมหานคร',
    'กระบะ': 'กระบี่',
    'กาญจนบุรี': 'กาญจนบุรี',
    'กาฬสินธุ์': 'กาฬสินธุ์',
    'กำแพงเพชร': 'กำแพงเพชร',
    'ขอนแก่น': 'ขอนแก่น',
    'จันทบุรี': 'จันทบุรี',
    'ฉะเชิงเทรา': 'ฉะเชิงเทรา',
    'ชุมพร': 'ชุมพร',
    'ชัยนาท': 'ชัยนาท',
    'ชัยภูมิ': 'ชัยภูมิ',
    'ชลบุรี': 'ชลบุรี',
    'ตรัง': 'ตรัง',
    'ตราด': 'ตราด',
    'ตาก': 'ตาก',
    'นครนายก': 'นครนายก',
    'นครปฐม': 'นครปฐม',
    'นครพนม': 'นครพนม',
    'นครราชสีมา': 'นครราชสีมา',
    'นครศรีธรรมราช': 'นครศรีธรรมราช',
    'นครสวรรค์': 'นครสวรรค์',
    'นนทบุรี': 'นนทบุรี',
    'นราธิวาส': 'นราธิวาส',
    'น่าน': 'น่าน',
    'บึงกาฬ': 'บึงกาฬ',
    'บรรมย์': 'บุรีรัมย์',
    'ปัตตานี': 'ปัตตานี',
    'ปทุมธานี': 'ปทุมธานี',
    'ประจวบคีรีขันธ์': 'ประจวบคีรีขันธ์',
    'ปราจีนบุรี': 'ปราจีนบุรี',
    'พังงา': 'พังงา',
    'พิจิตร': 'พิจิตร',
    'พิจิตร': 'พิจิตร',
    'พระนครศรีอยุธยา': 'พระนครศรีอยุธยา',
    'พิษณุโลก': 'พิษณุโลก',
    'พะเยา': 'พะเยา',
    'ภูเก็ต': 'ภูเก็ต',
    'มหาสารคาม': 'มหาสารคาม',
    'ยโสธร': 'ยโสธร',
    'ยโสธร': 'ยโสธร',
    'ร้อยเอ็ด': 'ร้อยเอ็ด',
    'ระนอง': 'ระนอง',
    'ระยอง': 'ระยอง',
    'ราชบุรี': 'ราชบุรี',
    'ลพบุรี': 'ลพบุรี',
    'ลำปาง': 'ลำปาง',
    'ลำพูน': 'ลำพูน',
    'ศรีสะเกษ': 'ศรีสะเกษ',
    'สกลนคร': 'สกลนคร',
    'สงขลา': 'สงขลา',
    'สิงห์บุรี': 'สิงห์บุรี',
    'สตูล': 'สตูล',
    'สุพรรณบุรี': 'สุพรรณบุรี',
    'สมุทรปราการ': 'สมุทรปราการ',
    'สมุทรสงคราม': 'สมุทรสงคราม',
    'สมุทรสาคร': 'สมุทรสาคร',
    'สุรินทร์': 'สุรินทร์',
    'สระบุรี': 'สระบุรี',
    'สระแก้ว': 'สระแก้ว',
    'สราญบุรี': 'สราญบุรี',
    'สุโขทัย': 'สุโขทัย',
    'หนองคาย': 'หนองคาย',
    'หนองบัวลำภู': 'หนองบัวลำภู',
    'อุดรธานี': 'อุดรธานี',
    'อุตรดิตถ์': 'อุตรดิตถ์',
    'อุทัยธานี': 'อุทัยธานี',
    'อุบลราชธานี': 'อุบลราชธานี',
    'อ่างทอง': 'อ่างทอง',
    'อำนาจเจริญ': 'อำนาจเจริญ',
    'เชียงราย': 'เชียงราย',
    'เชียงใหม่': 'เชียงใหม่',
    'เพชรบุรี': 'เพชรบุรี',
    'เพชรบูรณ์': 'เพชรบูรณ์',
    'เลย': 'เลย',
    'แพร่': 'แพร่',
    'แม่ฮ่องสอน': 'แม่ฮ่องสอน'
}

```

```
root_dir = './all_constituency'
all_data = [] # ALL data สำหรับเก็บ df ของแต่ละเซต
# อ่าน File จาก Folder all_constituency
for sub_dir, dirs, files in os.walk(root_dir):
    for file in files:
        if file == 'constituency_candidates.csv': # ชื่อ File ที่จะอ่าน
```

```

file_path = os.path.join(subdir, file)

parts = subdir.split(os.sep)

if len(parts) >= 3:
    province = parts[-2] # จังหวัด
    constituency = parts[-1] # เขต
    province_fix = province_fix_map[province] # แก้ชื่อจังหวัด
    constituency_fix = constituency.replace(province, province_fix) # แก้ชื่อเขต

    try:
        temp_df = pd.read_csv(file_path, encoding='utf-8-sig') # temp_df สำหรับอ่าน csv แต่ละ File

        temp_df['province'] = province_fix # เพิ่ม Column จังหวัดลงไป
        temp_df['constituency'] = constituency_fix # เพิ่ม Column เขตลงไป

        all_data.append(temp_df)
    except Exception as e:
        print(f"Error reading {file_path}: {e}")

if all_data: # ถ้ามี df ของแต่ละเขต
    district_df = pd.concat(all_data, ignore_index=True) # นำมารวมกันเป็น df เดียว

    cols = ['province', 'constituency'] + [c for c in district_df.columns if c not in ['province', 'constituency']]
    district_df = district_df[cols] # ย้าย col จังหวัด และ เขต มาอยู่ข้างหน้า

```

In [4]: district_df.head() # ได้ district_df ที่มีข้อมูลผู้สมัครแต่ละคนในเขต

Out[4]:

	province	constituency	fullName	totalVotes	candidateNumber	updatedAt	percent	rank	party.code	party.color	party.name
0	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	ปารเมศ ภิรมย์ภักดี	32564	5	2026-02-07T16:49:10.564Z	44.39	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
1	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	พิรุณ คุ้มพิสัย	14018	9	2026-02-07T16:49:14.267Z	19.11	2	27	#70c0fd	พรรคประชาธิปัตย์
2	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	ลลิตา เพ็ชรวิวัฒนา	13661	1	2026-02-07T16:49:03.079Z	18.62	3	37	#131c5f	พรรคภูมิใจไทย
3	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	ญาณกิตต์ ห่วงทรัพย์	5761	8	2026-02-07T16:49:13.129Z	7.85	4	9	#fe0000	พรรคเพื่อไทย
4	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	พลยุทธ์ ศิริกุลพิสุทธ์	1983	6	2026-02-07T16:49:11.214Z	2.70	5	6	#243180	พรรครวมไทยสร้างชาติ

In [5]: district_df.isnull().sum() # ตรวจสอบความถูกต้องของ district_df

Out[5]:

```

province      0
constituency  0
fullName      0
totalVotes    0
candidateNumber 0
updatedAt     0
percent       0
rank          0
party.code    0
party.color   0
party.name    0
dtype: int64

```

In [6]: top2_df = district_df[(district_df["rank"]==1) | (district_df["rank"]==2)].reset_index(drop=True)
top2_df.head() #Prepare data ของผู้สมัครสส. แต่ละเขต โดยเลือกแค่ผู้ที่ได้อันดับ 1 และ 2 ในแต่ละเขต

Out[6]:

	province	constituency	fullName	totalVotes	candidateNumber	updatedAt	percent	rank	party.code	party.color	party.name
0	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	ปารเมศ ภิรมย์ภักดี	32564	5	2026-02-07T16:49:10.564Z	44.39	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
1	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	พิรุณ คุ้มพิสัย	14018	9	2026-02-07T16:49:14.267Z	19.11	2	27	#70c0fd	พรรคประชาธิปัตย์
2	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 10	เอกราช อุฒอำวนว	37489	6	2026-02-07T16:49:11.214Z	44.74	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
3	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 10	ภูมิพัฒน์ ไทสกุล	17889	5	2026-02-07T16:49:09.941Z	21.35	2	9	#fe0000	พรรคเพื่อไทย
4	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 11	ศศินันท์ ธรรมนิธินันท์	36844	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	40.91	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน

Exploratory Data Analysis (EDA)

In [7]:

```

def calc_diff(group): # Function คำนวณ % ความต่างของอันดับ 1 และ 2 ในเขตเดียวกัน
    r1 = group[group['rank'] == 1]['percent'].values[0]
    r2 = group[group['rank'] == 2]['percent'].values[0]
    return r1 - r2

```

```

percentage_diff = top2_df.groupby("constituency").apply(calc_diff)
print(percentage_diff) #ลองคำนวณ % ความต่าง

```

```

constituency
กระบี่ เขต 1      33.10
กระบี่ เขต 2      27.80
กระบี่ เขต 3      36.39
กรุงเทพมหานคร เขต 1  25.28
กรุงเทพมหานคร เขต 10 23.39
...
แพร่ เขต 1      15.65
แพร่ เขต 2      53.84
แพร่ เขต 3       3.37
แม่ฮ่องสอน เขต 1  27.41
แม่ฮ่องสอน เขต 2   0.45
Length: 400, dtype: float64

```

In [8]:

```

df_diff = top2_df.pivot_table( #สร้าง pivot table ที่ประกอบไปด้วย จังหวัด เขต พรรคอันดับ 1,2 และ % คะแนนทั้งสองพรรค ชื่อ df_diff
    index=['province', 'constituency'],
    columns='rank',
    values=['party.name', 'percent'],
    aggfunc='first'
).reset_index()

df_diff.columns = [ #เปลี่ยนชื่อ Column
    'province', 'constituency',
    'winner_party', 'runnerup_party',
    'winner_percent', 'runnerup_percent'
]

df_diff['pct_diff'] = df_diff['winner_percent'] - df_diff['runnerup_percent'] #สร้าง Feature % ความต่างของคะแนน

df_diff = df_diff.sort_values('pct_diff').reset_index(drop=True) #sort df_diff ตาม % ความต่างของคะแนน

```

```
df_diff.head()
```

```
Out[8]:
```

	province	constituency	winner_party	runnerup_party	winner_percent	runnerup_percent	pct_diff
0	นราธิวาส	นราธิวาส เขต 3	พรรคกล้าธรรม	พรรคภูมิใจไทย	45.88	45.74	0.14
1	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ เขต 6	พรรคภูมิใจไทย	พรรคเพื่อไทย	39.19	38.87	0.32
2	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน เขต 2	พรรคภูมิใจไทย	พรรคกล้าธรรม	36.81	36.36	0.45
3	นครราชสีมา	นครราชสีมา เขต 3	พรรคประชาชน	พรรคเพื่อไทย	40.86	40.25	0.61
4	ขอนแก่น	ขอนแก่น เขต 3	พรรคกล้าธรรม	พรรคประชาชน	35.38	34.59	0.79

```
In [9]: combined_const = pd.concat([df_diff.head(15), df_diff.tail(15)]).sort_values('pct_diff') #เลือกข้อมูลเขตที่มี % ผลต่างคะแนน 15 อันดับแรก และ 15 อันดับสุดท้ายเพื่อมา visualization

labels = combined_const['constituency']
values = combined_const['pct_diff']

norm = plt.Normalize(values.min(), values.max())
colors = cm.RdYlGn(norm(values.values)) # ตั้งค่าสีให้สีเขียวคือ % ความต่างมาก(ชนะขาด) สีแดงคือ % ความต่างน้อย(สูสี)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 10))
bars = ax.barh(labels, values, color=colors, edgecolor='black', alpha=0.8) # plot graph เป็น horizontal bar

split_index = 15
ax.axhline(y=split_index - 0.5, color='black', linestyle='--', linewidth=2) # สร้างเส้นขึ้นระหว่าง 15 อันดับแรก และ 15 อันดับสุดท้าย

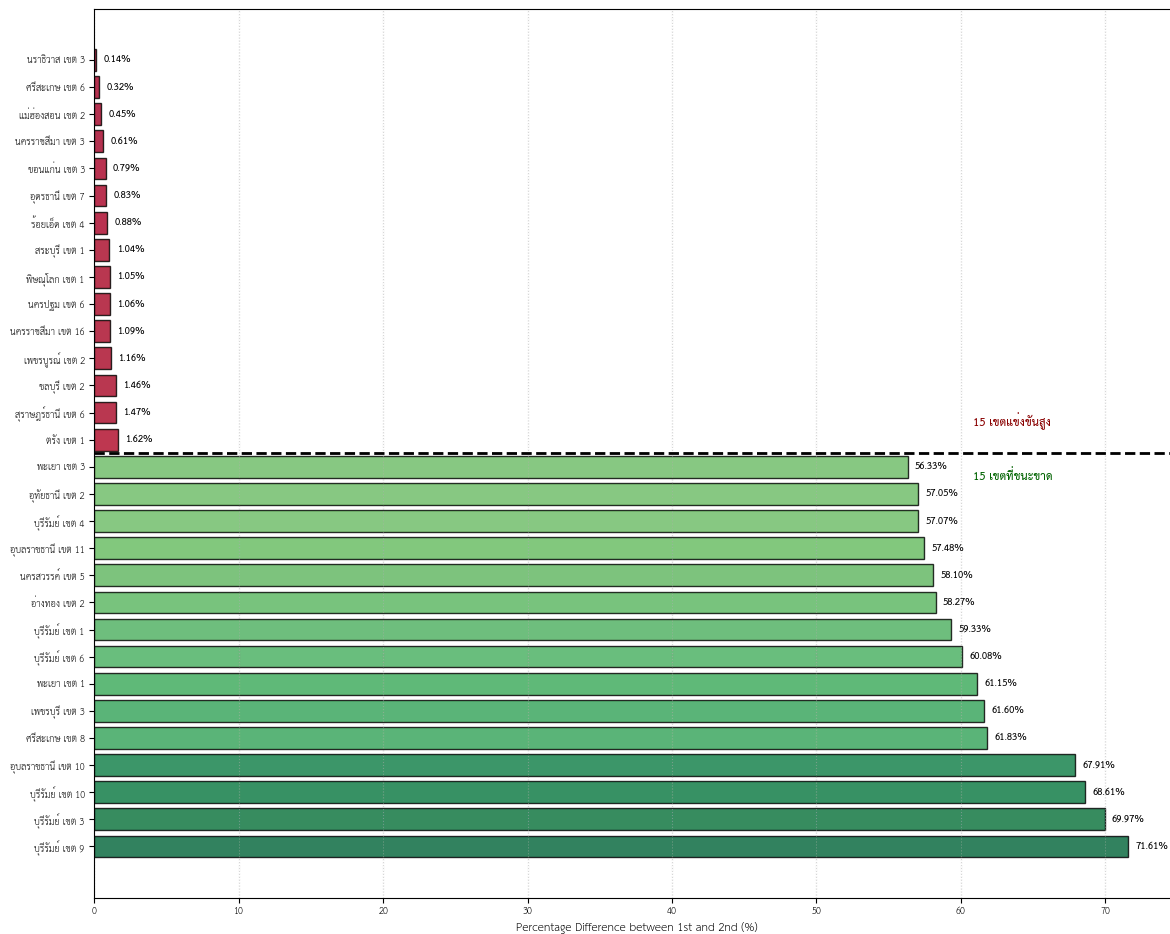
ax.text(values.max()*0.85, split_index - 1.5, '15 เขตแข่งขันสูง',
        color='darkred', fontweight='bold', fontsize=12)
ax.text(values.max()*0.85, split_index + 0.5, '15 เขตที่ชนะขาด', #เขียน text กำกับ 15 อันดับแรก และ 15 อันดับสุดท้าย
        color='darkgreen', fontweight='bold', fontsize=12)

ax.set_title('Constituency Level: Margin of Victory', fontsize=15, pad=25) #ตั้งค่า figure
ax.set_xlabel('Percentage Difference between 1st and 2nd (%)', fontsize=12)
ax.invert_yaxis()
ax.grid(axis='x', linestyle=':', alpha=0.5)

for bar in bars: #ใส่ text % ลงในแต่ละ bar
    width = bar.get_width()
    ax.text(width + 0.5, bar.get_y() + bar.get_height()/2, f'{width:.2f}%',
            va='center', fontsize=10, fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.show() # show graph
```

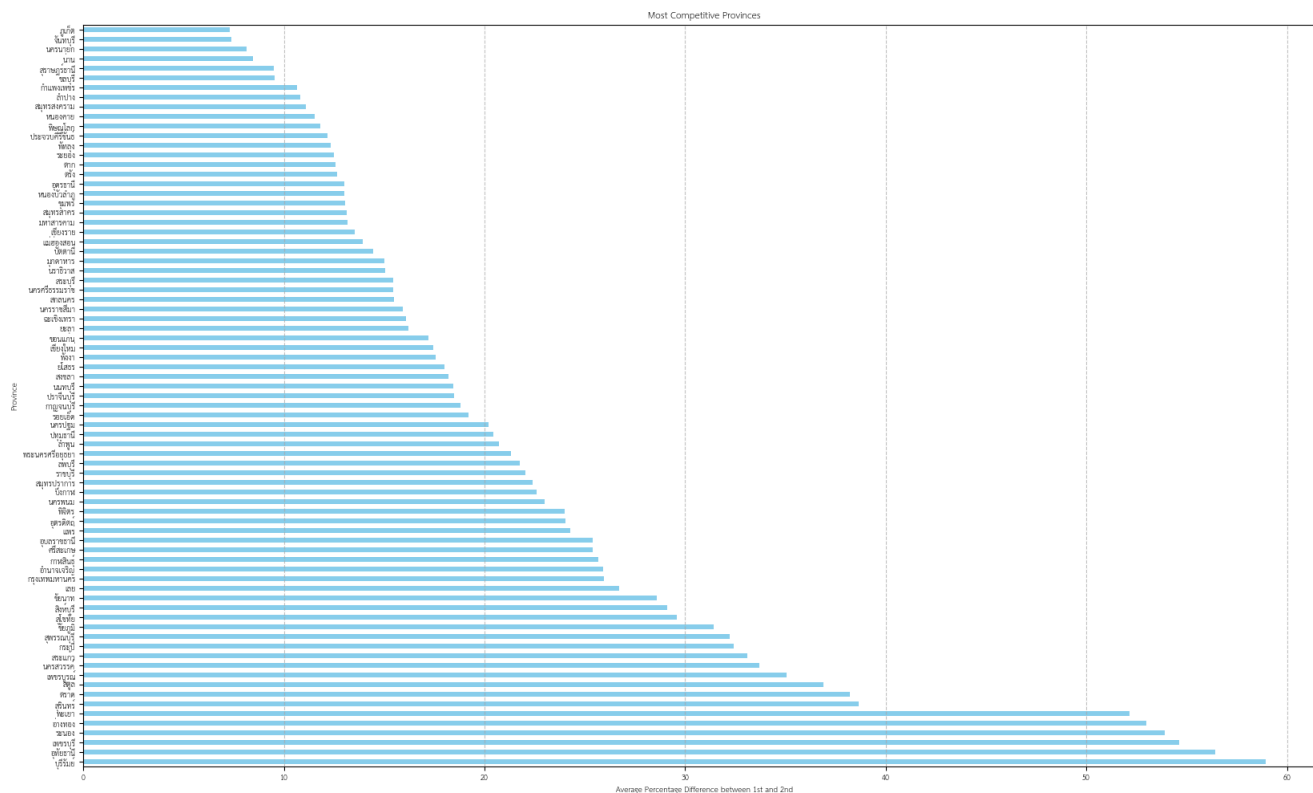
Constituency Level: Margin of Victory



```
In [10]: province_competition = df_diff.groupby("province")["pct_diff"].mean().sort_values()
province_competition.head() #คำนวณ % ผลต่างคะแนนตามจังหวัด โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากเขตทั้งหมดในจังหวัด
```

```
Out[10]: province
ภูเก็ต          7.290000
จันทบุรี         7.390000
นครนายก        8.160000
น่าน             8.450000
สราญราษฎร์     9.505714
Name: pct_diff, dtype: float64
```

```
In [11]: plt.figure(figsize=(20, 12))
          province_competition.plot(kind='barh', color='skyblue')
          #plot horizontal bar จาก % ผลต่างคะแนนเดิมจังหวัด
          plt.title('Most Competitive Provinces')
          plt.xlabel('Average Percentage Difference between 1st and 2nd')
          plt.ylabel('Province')
          plt.gca().invert_yaxis()
          plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.7)
          plt.show()
```



จาก ข้อมูลที่ visualize แบบภาพรวมมาลอง zoom ด จังหวัดที่แข่งขันสูง และจังหวัดที่ชนะขาด

```

in [12]: combined = pd.concat([province_competition.head(10), province_competition.tail(10)]).sort_values()

norm = plt.Normalize(combined.min(), combined.max())
colors = cm.RdYlGn(norm(combined.values))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 10))
bars = ax.barh(combined.index, combined.values, color=colors, edgecolor='black', alpha=0.8)

split_index = 10
ax.axhline(y=split_index - 0.5, color='black', linestyle='--', linewidth=2)

ax.text(combined.max()*0.7, split_index - 1.2, '10 จังหวัดแข่งขันสูง',
        color='darkred', fontweight='bold', fontsize=12)
ax.text(combined.max()*0.7, split_index + 0.5, '10 จังหวัดขนาดเล็ก',
        color='darkgreen', fontweight='bold', fontsize=12)

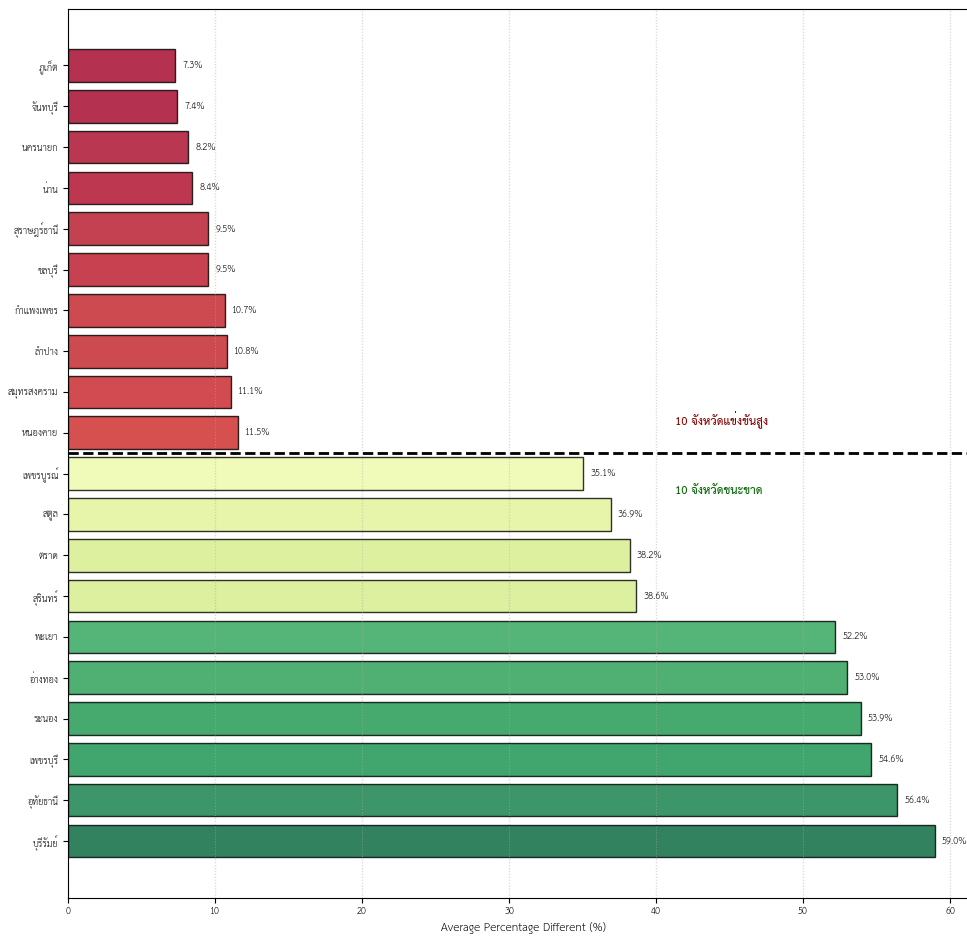
ax.set_title('Most Competitive Provinces', fontsize=15, pad=25)
ax.set_xlabel('Average Percentage Different (%)', fontsize=12)
ax.invert_yaxis()
ax.grid(axis='x', linestyle=':', alpha=0.5)

for bar in bars:
    width = bar.get_width()
    ax.text(width + 0.5, bar.get_y() + bar.get_height()/2, f'{width:.1f}%',
            va='center', fontsize=10)

plt.tight_layout()
plt.show()

```

Most Competitive Provinces



In [13]: `district_df.groupby("candidateNumber")["rank"].agg("mean")` #หาอันดับเฉลี่ย สส. เขตจากหมายเลขผู้สมัคร

Out[13]:

```

candidateNumber
1    4.062972
2    4.375000
3    4.376263
4    4.335013
5    4.382278
6    4.875661
7    5.705706
8    6.827586
9    5.430108
10   9.042735
11   7.527778
12   9.956522
13  10.083333
14  10.344828
15  10.150000
16  12.866667
17  10.600000
18  14.000000
19  19.000000
Name: rank, dtype: float64

```

In [14]: `pivot_rank = district_df.pivot_table(# นำข้อมูลอันดับเฉลี่ย สส. เขตจากหมายเลขผู้สมัคร มาสร้างเป็น pivot table
 index='candidateNumber',
 values='rank',
 aggfunc='mean'
)`

`pivot_rank = pivot_rank.sort_values('rank') # จัดเรียง pivot table จากเลขที่มีอันดับเฉลี่ยดีที่สุด`

`pivot_rank`

Out[14]:

	rank
--	------

candidateNumber	
1	4.062972
4	4.335013
2	4.375000
3	4.376263
5	4.382278
6	4.875661
9	5.430108
7	5.705706
8	6.827586
11	7.527778
10	9.042735
12	9.956522
13	10.083333
15	10.150000
14	10.344828
17	10.600000
16	12.866667
18	14.000000
19	19.000000

จะเห็นค่าแปลก ๆ อย่างเช่น หมายเลข 19 ได้ สันสัน 19

```
In [15]: candidate_count = district_df.groupby(['province', 'constituency'])["candidateNumber"].count().reset_index()
candidate_count.columns = ['province', 'constituency', 'candidate_total']
candidate_count #สร้าง df candidate_count นับจำนวนผู้สมัครในแต่ละเขต
```

Out[15]:

	province	constituency	candidate_total
0	กระบี่	กระบี่ เขต 1	6
1	กระบี่	กระบี่ เขต 2	7
2	กระบี่	กระบี่ เขต 3	6
3	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	18
4	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 10	16
...	...	...	...
395	แพร่	แพร่ เขต 1	6
396	แพร่	แพร่ เขต 2	5
397	แพร่	แพร่ เขต 3	6
398	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน เขต 1	5
399	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน เขต 2	7

400 rows × 3 columns

```
In [16]: candidate_count_freq = candidate_count["candidate_total"].value_counts().reset_index()
candidate_count_freq # นับความถี่เขตตามจำนวนผู้สมัคร
```

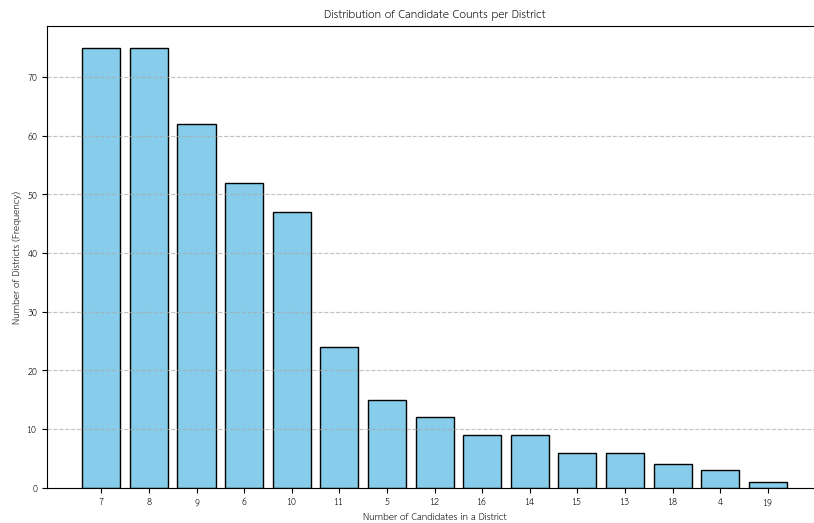
Out[16]:

	candidate_total	count
0	7	75
1	8	75
2	9	62
3	6	52
4	10	47
5	11	24
6	5	15
7	12	12
8	16	9
9	14	9
10	15	6
11	13	6
12	18	4
13	4	3
14	19	1

```
In [17]: #Plot bar graph นับความถี่เขตตามจำนวนผู้สมัคร
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.bar(candidate_count_freq['candidate_total'].astype(str), candidate_count_freq['count'], color='skyblue', edgecolor='black')

plt.title('Distribution of Candidate Counts per District')
plt.xlabel('Number of Candidates in a District')
plt.ylabel('Number of Districts (Frequency)')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)

plt.show()
```



เห็นว่าเขตส่วนใหญ่จะมีจำนวนผู้สมัคร 6 - 10 คน และแต่ละเขตต้องมีผู้สมัครอย่างน้อย 4 คน

```
In [18]: #Prepare data ของผู้สมัครตสส.แต่ละเขตโดยเลือกแค่ผู้ที่ได้อันดับ 1, 2 และ 3 ในแต่ละเขต
top3_rank_df = district_df[district_df['rank'].isin([1, 2, 3])]

#สร้าง pivot table นับจำนวนการได้อันดับ 1,2 และ 3 แต่ละหมายเลขผู้สมัคร
rank_pivot = top3_rank_df.pivot_table(
    index='candidateNumber',
    columns='rank',
    values='fullName',
    aggfunc='count',
    fill_value=0
).reset_index()

#สร้าง column อันดับเฉลี่ยของแต่ละหมายเลข
rank_pivot.columns = ['candidateNumber', 'R1', 'R2', 'R3']
rank_pivot['mean_rank'] = ((1 * rank_pivot['R1']) + (2 * rank_pivot['R2']) + (3 * rank_pivot['R3'])) / (rank_pivot['R1'] + rank_pivot['R2'] + rank_pivot['R3'])
rank_pivot
```

```
Out[18]:
```

	candidateNumber	R1	R2	R3	mean_rank
0	1	58	61	68	2.053476
1	2	61	64	63	2.010638
2	3	63	65	56	1.961957
3	4	55	65	55	2.000000
4	5	74	44	59	1.915254
5	6	34	43	39	2.043103
6	7	26	30	24	1.975000
7	8	13	14	17	2.090909
8	9	4	5	8	2.235294
9	10	3	3	2	1.875000
10	11	2	3	1	1.833333
11	12	1	0	3	2.500000
12	13	0	2	3	2.600000
13	14	1	1	1	2.000000
14	15	5	0	0	1.000000
15	17	0	0	1	3.000000

```
In [19]: #จัดเรียงการ plot ตามผลรวม top 3
rank_pivot['total_top3'] = rank_pivot['R1'] + rank_pivot['R2'] + rank_pivot['R3']
plot_df = rank_pivot.sort_values('total_top3', ascending=False)

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 8))

#plot จำนวนการได้ที่ 1 เป็นสีเขียว ที่ 2 เป็นสีน้ำเงิน และที่ 3 เป็นสีเหลือง ในทุก ๆ หมายเลขผู้สมัคร
x = plot_df['candidateNumber'].astype(str)
ax1.bar(x, plot_df['R1'], color='#2ecc71', label='Rank 1 (ชนะ)', edgecolor='black', alpha=0.8)
ax1.bar(x, plot_df['R2'], bottom=plot_df['R1'], color='#3498db', label='Rank 2', edgecolor='black', alpha=0.8)
ax1.bar(x, plot_df['R3'], bottom=plot_df['R1'] + plot_df['R2'], color='#f1c40f', label='Rank 3', edgecolor='black', alpha=0.8)

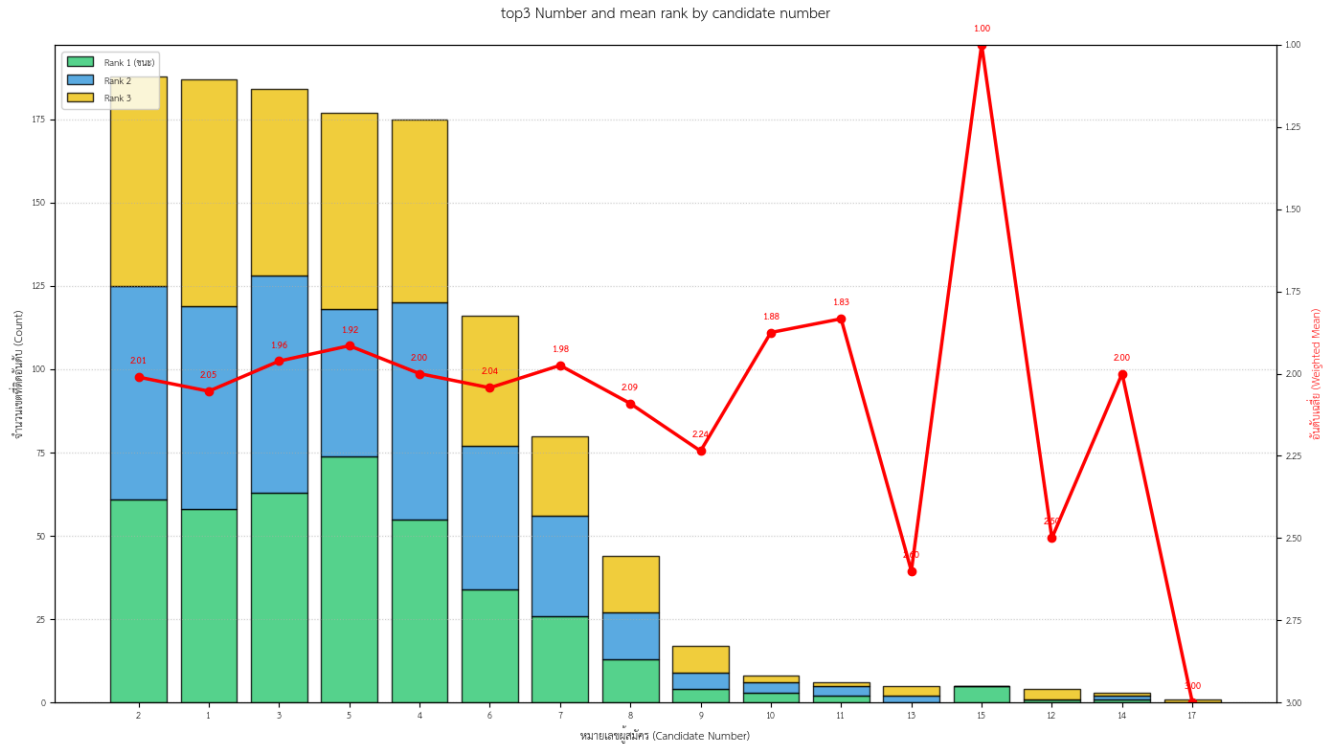
#ตั้งค่าการ Label
ax1.set_xlabel('หมายเลขผู้สมัคร (Candidate Number)', fontsize=12)
ax1.set_ylabel('จำนวนเขตที่ติดอันดับ (Count)', fontsize=12)
ax1.legend(loc='upper left')

#plot อันดับเฉลี่ยเป็น line graph สีแดง
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, plot_df['mean_rank'], color='red', marker='o', linewidth=2.5, label='Mean Rank (1-3)')
ax2.set_ylabel('อันดับเฉลี่ย (Weighted Mean)', color='red', fontsize=12)
ax2.set_ylim(1, 3)
ax2.invert_yaxis()

#Label ของอันดับเฉลี่ย
for i, val in enumerate(plot_df['mean_rank']):
    ax2.annotate(f'{val:.2f}', (i, val), textcoords="offset points", xytext=(0,10),
        ha='center', color='red', fontweight='bold')
```

```
plt.title('top3 Number and mean rank by candidate number', fontsize=16, pad=20)
ax1.grid(axis='y', linestyle=':', alpha=0.6)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



จะเห็นว่าหมายเลข 2 มีจำนวนการติด top 3 มากที่สุด ส่วนหมายเลข 5 มีจำนวนที่ 1 มากที่สุด และหมายเลข 15 ได้ที่ 1 ทั้งหมด 5 ครั้ง และมีอันดับเฉลี่ย คือ 1

```
In [20]: #ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครหมายเลข 15 ที่ได้ ที่ 1
district_df[(district_df["candidateNumber"] == 15) & (district_df["rank"] == 1)]

Out[20]:
```

	province	constituency	fullName	totalVotes	candidateNumber	updatedAt	percent	rank	party.code	party.color	party.name
34	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 11	ศศิธร ธรรมนิธิ์นันท์	36844	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	40.91	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
52	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 12	ภูริวรรษ ใจสำราญ	44824	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	47.72	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
234	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 23	ชลธร ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ	44381	15	2026-02-07T16:49:15.312Z	49.76	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
348	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 30	ชัยธร ธนินวัฒนาธร	44737	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	49.82	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
383	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 32	ปวีตรา จิตตกิจ	36963	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	46.17	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน

พบว่าเป็นพรรคประชาชนทั้งหมด

```
In [21]: #สร้าง party_mode_df ว่าผู้สมัคร สส. เขตไหนหมายเลขใดมากที่สุดในแต่ละพรรค
party_mode_df = district_df.groupby("party.name")["candidateNumber"].agg(
    lambda x: x.mode().iloc[0] if not x.mode().empty else None
).reset_index()

party_mode_df.columns = ['party_name', 'mode_candidate_number']
party_mode_df
```


Out[21]:

	party_name	mode_candidate_number
0	พรรคกรีน	5
1	พรรคกล้าธรรม	4
2	พรรคก้าวหน้า	5
3	พรรคครูไทยเพื่อประชาชน	8
4	พรรคคลองไทย	4
5	พรรคความหวังใหม่	15
6	พรรคทางเลือกใหม่	8
7	พรรคท้องถิ่นไทย	1
8	พรรคประชากรไทย	9
9	พรรคประชาชน	2
10	พรรคประชาชนชาติ	1
11	พรรคประชาชนอัจริยะ	5
12	พรรคประชาธิปไตยใหม่	7
13	พรรคประชาชนอาสาชาติ	8
14	พรรคประชาไทย	1
15	พรรคปวงชนไทย	4
16	พรรคพร้อม	8
17	พรรคพลวิทย์	5
18	พรรคพลังธรรมใหม่	7
19	พรรคพลังประชารัฐ	6
20	พรรคพลังสังคมใหม่	3
21	พรรคพลังเพื่อไทย	10
22	พรรคพลังไทยรักษาชาติ	9
23	พรรคพีวชน	11
24	พรรคภูมิใจไทย	5
25	พรรคมิติใหม่	6
26	พรรครวมพลัง	8
27	พรรครวมพลังประชาชน	9
28	พรรครวมใจไทย	4
29	พรรครวมไทยสร้างชาติ	7
30	พรรครักษาชาติ	10
31	พรรครักษัธรรม	13
32	พรรควิชนใหม่	16
33	พรรคสร้างอนาคตไทย	10
34	พรรคสังคมประชาธิปไตย	2
35	พรรคสมัชชาอัจริยะ	4
36	พรรคอนาคตไทย	11
37	พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย	5
38	พรรคเป็นธรรม	2
39	พรรคเพื่อชาติไทย	6
40	พรรคเพื่อชีวิตใหม่	1
41	พรรคเพื่อบ้านเมือง	7
42	พรรคเพื่อไทย	1
43	พรรคเศรษฐกิจ	9
44	พรรคเสรีรวมไทย	7
45	พรรคแผ่นดินธรรม	3
46	พรรคแรงงานสร้างชาติ	1
47	พรรคโอกาสใหม่	2
48	พรรคใหม่	2
49	พรรคไทยก้าวหน้า	8
50	พรรคไทยก้าวหน้า	7
51	พรรคไทยชนะ	1
52	พรรคไทยทรพย์ทวี	10
53	พรรคไทยธรรม	5
54	พรรคไทยพร้อม	8
55	พรรคไทยพิทักษ์ธรรม	7
56	พรรคไทยภักดี	7
57	พรรคไทยรวมไทย	12
58	พรรคไทยสร้างไทย	5
59	พรรคไทยรวมพลัง	2

In [22]:

```
#สร้าง party_mode_df ว่าผู้สมัคร สส. เขตที่ใดอันดับ 1 ใช้นามเลขใดมากที่สุดในแต่ละพรรค
top1_df = district_df[district_df["rank"]==1].reset_index()
top1_party_mode_df = top1_df.groupby("party.name")["candidateNumber"].agg(
```

```
lambda x: x.mode().iloc[0] if not x.mode().empty else None
).reset_index()

top1_party_mode_df.columns = ['party_name', 'rank1_mode_candidate_number']
top1_party_mode_df
```

Out[22]:

	party_name	rank1_mode_candidate_number
0	พรรคกล้าธรรม	3
1	พรรคประชาชน	7
2	พรรคประชาชนดี	3
3	พรรคประชาธิปไตย	5
4	พรรคพลังประชาชน	3
5	พรรคภูมิใจไทย	5
6	พรรคเพื่อไทย	1
7	พรรคโอกาสใหม่	4
8	พรรคไทยสร้างไทย	4
9	พรรคไทยรวมพลัง	5

In [23]:

```
#merge ทั้งสอง df ก่อนหน้านี้เพื่อเปรียบเทียบเลขมงคลของแต่ละพรรค
party_mode_compare = pd.merge(
    top1_party_mode_df,
    party_mode_df,
    on='party_name',
    how='left',
    suffixes=('_overall', '_winner')
)
party_mode_compare
```

Out[23]:

	party_name	rank1_mode_candidate_number	mode_candidate_number
0	พรรคกล้าธรรม	3	4
1	พรรคประชาชน	7	2
2	พรรคประชาชนดี	3	1
3	พรรคประชาธิปไตย	5	5
4	พรรคพลังประชาชน	3	6
5	พรรคภูมิใจไทย	5	5
6	พรรคเพื่อไทย	1	1
7	พรรคโอกาสใหม่	4	2
8	พรรคไทยสร้างไทย	4	5
9	พรรคไทยรวมพลัง	5	2

In [24]:

```
#filter ให้เหลือแค่พรรคที่อยู่ส่วนใหญ่นับหมายเลขตรงกับเลขที่ส่วนใหญ่ได้ที 1
party_mode_compare[party_mode_compare["rank1_mode_candidate_number"]==party_mode_compare["mode_candidate_number"]]
```

Out[24]:

	party_name	rank1_mode_candidate_number	mode_candidate_number
3	พรรคประชาธิปไตย	5	5
5	พรรคภูมิใจไทย	5	5
6	พรรคเพื่อไทย	1	1

In [25]:

```
partylistdf = pd.read_csv('partylist/party_list_top2.csv') # Load data คะแนน partylist ของแต่ละเขต
partylistdf.isnull().sum() # ตรวจสอบความถูกต้องของ partylistdf
```

Out[25]:

```
id          0
name        0
provinceId  0
number      0
provinceName 0
parties     0
provinceId_key 0
dtype: int64
```

In [26]:

```
partylistdf
```

Out[26]:

	id	name	provinceId	number	provinceName	parties	provinceId_key
0	26b4aad6-94b3-490a-9390-71636d5e97a4	กรุงเทพมหานคร เขต 1	10	1	กรุงเทพมหานคร	[{'code': '46', 'name': 'พรรคประชาชน', 'party'...	10
1	a4b95b52-2371-4a3e-bc51-6b3381578720	กรุงเทพมหานคร เขต 2	10	2	กรุงเทพมหานคร	[{'code': '46', 'name': 'พรรคประชาชน', 'party'...	10
2	be7ff60c-305b-47b8-a8b6-dd699e5f5d6c	กรุงเทพมหานคร เขต 3	10	3	กรุงเทพมหานคร	[{'code': '46', 'name': 'พรรคประชาชน', 'party'...	10
3	8d1c14af-dbec-46bd-ba6d-b605490e385a	กรุงเทพมหานคร เขต 4	10	4	กรุงเทพมหานคร	[{'code': '46', 'name': 'พรรคประชาชน', 'party'...	10
4	380c6e8c-51e2-4acc-8e3f-7772bdf18ae8	กรุงเทพมหานคร เขต 5	10	5	กรุงเทพมหานคร	[{'code': '46', 'name': 'พรรคประชาชน', 'party'...	10
...	...	...	...	...	...	...	...
395	f4fa4f39-25b9-48ff-b07-d8db784c2e73	นราธิวาส เขต 1	96	1	นราธิวาส	[{'code': '33', 'name': 'พรรคประชาชนดี', 'part...	96
396	bc3f7ba7-6973-4e68-acb4-b61b1c8f20cc	นราธิวาส เขต 2	96	2	นราธิวาส	[{'code': '46', 'name': 'พรรคประชาชน', 'party'...	96
397	88885a3d-1f44-438a-8219-0b4c0f2abaf3	นราธิวาส เขต 3	96	3	นราธิวาส	[{'code': '33', 'name': 'พรรคประชาชนดี', 'part...	96
398	f80cabfc-a6c4-441c-81ba-63882d97678c	นราธิวาส เขต 4	96	4	นราธิวาส	[{'code': '33', 'name': 'พรรคประชาชนดี', 'part...	96
399	291eeb34-87a4-441f-a632-30c87624c557	นราธิวาส เขต 5	96	5	นราธิวาส	[{'code': '33', 'name': 'พรรคประชาชนดี', 'part...	96

400 rows × 7 columns

In [27]:

```
partyStand = pd.read_csv('party/partyStandings.csv') # Load data ข้อมูลของแต่ละพรรค (ที่นั่งสส., คะแนนPartyList, คะแนนแบ่งเขต)
partyStand.isnull().sum() # ตรวจสอบความถูกต้องของ partyStand
```

```
Out[27]: id          0
         partyName   0
         constituencySeats  0
         partyListSeats  0
         totalSeats    0
         totalPartyListVotes  0
         totalConstituencyVotes  0
         color         0
         dtype: int64
```

```
In [28]: partyStand = partyStand.sort_values(by="id").reset_index(drop=True) # Sort partyStand ตาม Id ของพรรค
         partyStand.head()
```

```
Out[28]:
```

	id	partyName	constituencySeats	partyListSeats	totalSeats	totalPartyListVotes	totalConstituencyVotes	color
0	1	พรรคไทยรักษาชาติ	0	1	1	284761	2440	#e41d24
1	2	พรรคเพื่อชาติไทย	0	2	2	628493	459	#ffe724
2	3	พรรคใหม่	0	1	1	294239	653	#101e41
3	4	พรรคคิตใหม่	0	1	1	230170	1205	#02137d
4	5	พรรครวมใจไทย	0	1	1	403671	2638	#e10717

```
In [29]: # สร้าง Column Percentage Gap ระหว่างคะแนนโหวตของสส. บัญชีรายชื่อ กับ สส. เขต
         # ถ้าเป็น Percet บวก จะหมายถึงคนที่โหวตเลือกพรรคมากกว่าเลือกคน
         # แต่ถ้าเป็นลบจะหมายถึงคนที่โหวตเลือกคนมากกว่าเลือกพรรค
         partyStand['PctGap'] = ((partyStand['totalPartyListVotes'] - partyStand['totalConstituencyVotes']) / (partyStand['totalPartyListVotes'] + partyStand['totalConstituencyVotes'])) * 100
         partyStand.head()
```

```
Out[29]:
```

	id	partyName	constituencySeats	partyListSeats	totalSeats	totalPartyListVotes	totalConstituencyVotes	color	PctGap
0	1	พรรคไทยรักษาชาติ	0	1	1	284761	2440	#e41d24	98.300842
1	2	พรรคเพื่อชาติไทย	0	2	2	628493	459	#ffe724	99.854043
2	3	พรรคใหม่	0	1	1	294239	653	#101e41	99.557126
3	4	พรรคคิตใหม่	0	1	1	230170	1205	#02137d	98.958401
4	5	พรรครวมใจไทย	0	1	1	403671	2638	#e10717	98.701481

```
In [30]: partyStand = partyStand.sort_values(by='PctGap', ascending=True)
         party_color_map = dict(zip(partyStand['partyName'], partyStand['color']))
         dynamic_height = len(partyStand) * 30 + 100
         # plot bar chart แผนภูมิ แท่ง x เป็น Percent และ y เป็นชื่อพรรค
         pio.renderers.default = 'notebook'
         fig = px.bar(
             partyStand,
             x='PctGap',
             y='partyName',
             orientation='h',
             color='partyName',
             color_discrete_map=party_color_map,
             title='เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ระหว่างคะแนนโหวตของสส.บัญชีรายชื่อ กับ สส. เขต',

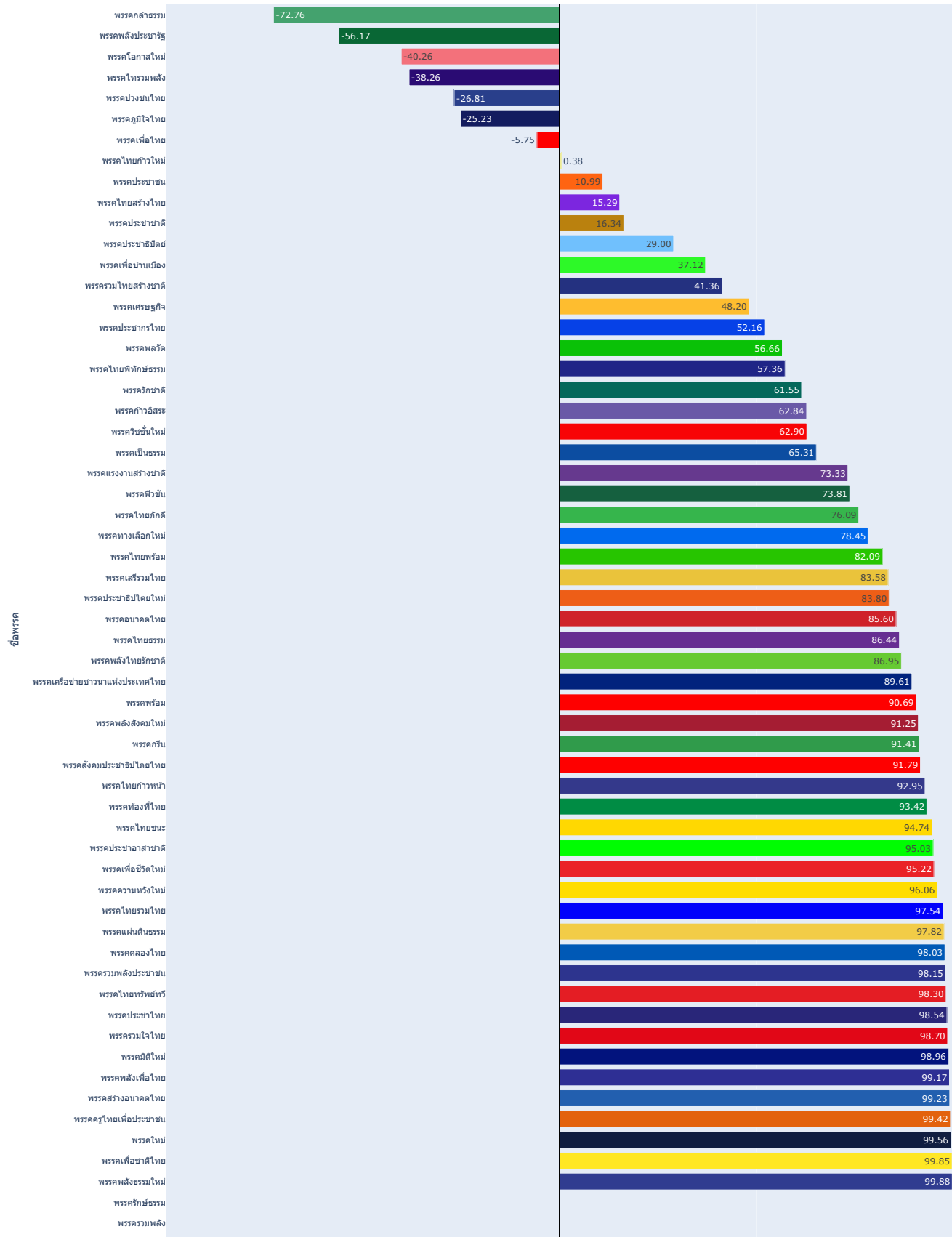
             hover_data={
                 'partyName': True,
                 'PctGap': ':.2f',
                 'totalPartyListVotes': ':,',
                 'totalConstituencyVotes': ':,',
             },

             labels={
                 'PctGap': 'ส่วนต่างคะแนน (%)',
                 'partyName': 'ชื่อพรรค',
                 'totalPartyListVotes': 'คะแนนปาร์ตี้ลิสต์',
                 'totalConstituencyVotes': 'คะแนนเขต'
             },

             text_auto=':.2f',
             height=dynamic_height
         )
         # update Layout ของ Graph
         fig.update_layout(
             showlegend=False,
             margin=dict(l=150),
             xaxis=dict(range=[-100, 100])
         )

         # สร้างเส้นแบ่งตรง 0 %
         fig.add_vline(x=0, line_width=2, line_color="black")
         fig.show()
         pio.renderers.default = "png+notebook_connected+vscode"
```

เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ระหว่างคะแนนโหวตของสส.บัญชีรายชื่อกับสส.เขต



จะเห็นว่าแต่ละพรรคมีกลยุทธ์ในการสร้างฐานคะแนนไม่เหมือนกัน เช่น พรรคกล้าธรรมเป็นพรรคที่เน้นสัดส่วนคนจนที่สุด

```
In [31]: # สร้าง List เปล่าเพื่อรับข้อมูลที่เปลี่ยน Format แล้ว
cleanparty = []
# Loop เพื่อแปลง json praser เป็น Dataframe ในแต่ละ column
for index, row in partylistdf.iterrows():

    parties_data = ast.literal_eval(row['parties']) #แปลง json praser เป็น dict

    if parties_data:
        winner = max(parties_data, key=lambda x: x['totalVotes']) #หาว่าพรรคไหนมีคะแนนโหวตมากที่สุด
        # เพิ่มข้อมูลเข้าไปใน cleanparty
        cleanparty.append({ # เปลี่ยน Format จาก dict ให้เป็นแต่ละ column
            'provinceName': row['provinceName'], # ชื่อจังหวัด
            'contintuency': row['name'], # ชื่อเขตการเลือกตั้ง
            'Winner_Party': winner['party']['name'], # ชื่อพรรคที่ชนะในเขตนั้น
            'Votes': winner['totalVotes'], # คะแนนโหวตที่พรรคนั้นได้รับ
            'Percent': winner['percent'], # คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเขตนั้น
            'Color': winner['party']['color'] # รหัสสีประจำพรรค
        })
# แปลง List ให้เป็น DataFrame
partylistwinner = pd.DataFrame(cleanparty)
partylistwinner # ได้ dataframe partylistwinner ที่มีข้อมูลผู้ชนะ PartyList ในเขต และคะแนน
```

```
Out[31]:
```

	provinceName	contintuency	Winner_Party	Votes	Percent	Color
0	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	พรรคประชาชน	32377	43.450312	#ff6412
1	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 2	พรรคประชาชน	37773	46.746448	#ff6412
2	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 3	พรรคประชาชน	34103	45.466423	#ff6412
3	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 4	พรรคประชาชน	31995	44.897071	#ff6412
4	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 5	พรรคประชาชน	43941	49.740211	#ff6412
...	...	...	...	...	...	...
395	นราธิวาส	นราธิวาส เขต 1	พรรคประชาชนดี	26389	30.277545	#ba810e
396	นราธิวาส	นราธิวาส เขต 2	พรรคประชาชน	14722	23.074873	#ff6412
397	นราธิวาส	นราธิวาส เขต 3	พรรคประชาชนดี	20935	29.992407	#ba810e
398	นราธิวาส	นราธิวาส เขต 4	พรรคประชาชนดี	27823	36.271315	#ba810e
399	นราธิวาส	นราธิวาส เขต 5	พรรคประชาชนดี	32314	40.972777	#ba810e

400 rows x 6 columns

```
In [32]: # หาว่าแต่ละจังหวัดพรรคไหนได้คะแนนโหวต สส. บัญชีรายชื่อมากที่สุด
province_winner = partylistwinner.groupby(['provinceName', 'Winner_Party', 'Color'])['Votes'].sum().reset_index()
df_map = province_winner.sort_values('Votes', ascending=False).drop_duplicates('provinceName')

summary = df_map['Winner_Party'].value_counts().reset_index()
summary.columns = ['พรรค', 'จำนวนจังหวัดที่ชนะ']
print(summary)
```

	พรรค	จำนวนจังหวัดที่ชนะ
0	พรรคประชาชน	38
1	พรรคภูมิใจไทย	13
2	พรรคเพื่อไทย	13
3	พรรคประชาธิปัตย์	9
4	พรรคประชาชนดี	3
5	พรรคกล้าธรรม	1

```
In [33]: # หาว่าแต่ละเขต พรรคไหนได้คะแนนโหวต สส. บัญชีรายชื่อมากที่สุด
partywin_summary = partylistwinner['Winner_Party'].value_counts().reset_index()
partywin_summary.columns = ['Winner_Party', 'zone']
party_colors = dict(zip(partylistwinner['Winner_Party'], partylistwinner['Color']))

print(partywin_summary)
```

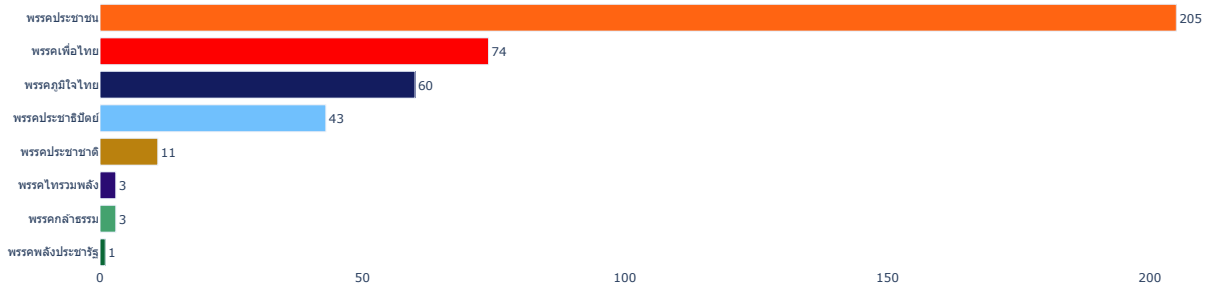
	Winner_Party	zone
0	พรรคประชาชน	205
1	พรรคเพื่อไทย	74
2	พรรคภูมิใจไทย	60
3	พรรคประชาธิปัตย์	43
4	พรรคประชาชนดี	11
5	พรรคไทยรวมพลัง	3
6	พรรคกล้าธรรม	3
7	พรรคพลังประชารัฐ	1

```
In [34]: #plot bar chart แนวนอน ให้ x เป็น จำนวนเขตที่ชนะ และ y เป็นชื่อพรรค
pio.renderers.default = 'notebook'
fig = px.bar(
    partywin_summary,
    x='zone',
    y='Winner_Party',
    orientation='h',
    color='Winner_Party',
    color_discrete_map=party_colors,
    text='zone',
    title='จำนวนเขตที่พรรคชนะอันดับ 1 (คะแนนบัญชีรายชื่อ)',
    labels={'Winner_Party': 'ชื่อพรรค', 'zone': 'จำนวนเขตที่ชนะ'},
    height=max(400, len(partywin_summary) * 40)
)

fig.update_layout(
    showlegend=False,
    margin=dict(l=200, r=50, t=80, b=50),
    xaxis_title='จำนวนเขต (Constituency)',
    yaxis_title='',
    plot_bgcolor='white',
    title={
        'y':0.95,
        'x':0.5,
        'xanchor': 'center',
        'yanchor': 'top'
    }
)
```

```
fig.update_traces(
    textposition='outside',
    cliponaxis=False
)
pio.renderers.default = "png+notebook_connected+vscode"
fig.show()
```

จำนวนเขตที่พรรคชนะอันดับ 1 (คะแนนบัญชีรายชื่อ)



กราฟแสดงว่าพรรคไหนชนะจำนวนเขตมากที่สุดแบบบัญชีรายชื่อ

```
In [35]: # Filter หาว่าพรรคไหนชนะสส. เขต
zonestinner = district_df[district_df['rank'] == 1]
zonestinner
```

```
Out[35]:
```

	province	constituency	fullName	totalVotes	candidateNumber	updatedAt	percent	rank	party.code	party.color	party.name
0	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 1	ปารเมศ วิทยาภิพัชร์	32564	5	2026-02-07T16:49:10.564Z	44.39	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
18	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 10	เอกราช ลุดมอานวน	37489	6	2026-02-07T16:49:11.214Z	44.74	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
34	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 11	ศศิพันธ์ ธรรมนิธิพันธ์	36844	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	40.91	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
52	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 12	สุวิรัชกร ใจสำราญ	44824	15	2026-02-07T16:49:15.052Z	47.72	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
68	กรุงเทพมหานคร	กรุงเทพมหานคร เขต 13	เรืออากาศโทธนาเดช เพ็งสุข	39644	7	2026-02-07T16:49:12.470Z	49.62	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3460	แพร่	แพร่ เขต 1	ชนกันันท์ ศุภศิริ	34337	1	2026-02-07T16:49:03.079Z	42.56	1	37	#131c5f	พรรคภูมิใจไทย
3466	แพร่	แพร่ เขต 2	ชนธิป ศุภศิริ	50300	1	2026-02-07T16:49:03.079Z	70.08	1	37	#131c5f	พรรคภูมิใจไทย
3471	แพร่	แพร่ เขต 3	ลักขณารีย์ ดวงดาดำ	23574	4	2026-02-07T16:49:09.009Z	32.60	1	46	#ff6412	พรรคประชาชน
3477	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน เขต 1	ปกรณ จินาคำ	33724	2	2026-02-07T16:49:06.180Z	58.34	1	42	#44a26e	พรรคกล้าธรรม
3482	แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน เขต 2	สมบัติ ยะสินธุ์	23410	5	2026-02-07T16:49:10.564Z	36.81	1	37	#131c5f	พรรคภูมิใจไทย

400 rows x 11 columns

```
In [36]: # หาว่าแต่ละเขต พรรคไหนได้รับคะแนนโหวต สส. เขตมากที่สุด
zonestinner_summary = zonestinner['party.name'].value_counts().reset_index()
zonestinner_summary.columns = ['Winner_Party', 'zone']
party_colors = dict(zip(zonestinner['party.name'], zonestinner['party.color']))
print(zonestinner_summary)
```

```
Winner_Party zone
0 พรรคภูมิใจไทย 174
1 พรรคประชาชน 87
2 พรรคเพื่อไทย 58
3 พรรคกล้าธรรม 56
4 พรรคประชาธิปัตย์ 10
5 พรรคไทยรวมพลัง 5
6 พรรคประชาชาติ 4
7 พรรคพลังประชารัฐ 4
8 พรรคไทยสร้างไทย 1
9 พรรคโอกาสใหม่ 1
```

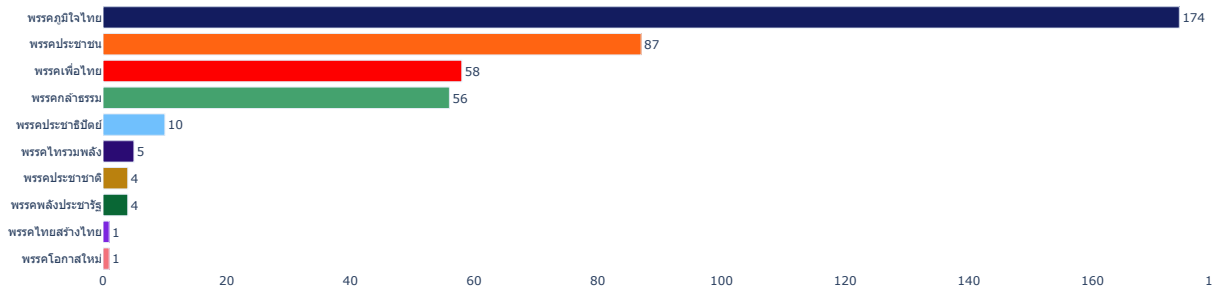
```
In [37]: #plot bar chart แนวนอน ให้ x เป็น จำนวนเขตที่ชนะ และ y เป็นชื่อพรรค
pio.renderers.default = 'notebook'
fig = px.bar(
    zonestinner_summary,
    x='zone',
    y='Winner_Party',
    orientation='h',
    color='Winner_Party',
    color_discrete_map=party_colors,
    text='zone',
    title='จำนวนเขตที่พรรคชนะอันดับ 1 (คะแนนแบ่งเขต)',
    labels={'Winner_Party': 'ชื่อพรรค', 'zone': 'จำนวนเขตที่ชนะ'},
    height=max(400, len(zonestinner_summary) * 40)
)

fig.update_layout(
    showlegend=False,
    margin=dict(l=200, r=50, t=80, b=50),
    xaxis_title='จำนวนเขต (Constituency)',
    yaxis_title='',
    plot_bgcolor='white',
    title={
        'y':0.95,
        'x':0.5,
        'xanchor': 'center',
        'yanchor': 'top'
    }
)

fig.update_traces(
    textposition='outside',
```

```
cliponaxis=False
)
fig.show()
```

จำนวนเขตที่พรรคชนะอันดับ 1 (คะแนนแบ่งเขต)



กราฟแสดงว่าพรรคไหนชนะจำนวนเขตมากที่สุดในแบบแบ่งเขต

```
In [38]: # merge dataframe ระหว่าง พรรคที่ชนะสส. แบ่งเขต กับพรรคที่ชนะบัญชีรายชื่อ
df_merge = pd.merge(
    zonestatus[['province', 'constituency', 'party.name']],
    partylistwinner[['provinceName', 'constituency', 'Winner_Party']],
    left_on=['province', 'constituency'],
    right_on=['provinceName', 'constituency']
)

results = []
# ดูว่าพรรคไหนมีผลในเขตมากที่สุดในแต่ละเขต (ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต)
all_parties = set(df_merge['party.name']).union(set(df_merge['Winner_Party']))

# แบ่งว่าพรรคชนะทั้งคู่วิธีชนะแค่อย่างใดอย่างหนึ่ง
for party in all_parties:
    # ชนะทั้งคู่
    both = len(df_merge[(df_merge['party.name'] == party) & (df_merge['Winner_Party'] == party)])
    # ชนะแค่บัญชีรายชื่อ
    list_only = len(df_merge[(df_merge['party.name'] != party) & (df_merge['Winner_Party'] == party)])
    # ชนะแค่เขต
    zone_only = len(df_merge[(df_merge['party.name'] == party) & (df_merge['Winner_Party'] != party)])

    if both + list_only + zone_only > 0:
        results.append({'Party': party, 'Status': 'ชนะทั้งคู่', 'Count': both})
        results.append({'Party': party, 'Status': 'ชนะแค่บัญชีรายชื่อ', 'Count': list_only})
        results.append({'Party': party, 'Status': 'ชนะแค่เขต', 'Count': zone_only})

final_df = pd.DataFrame(results)
```

```
In [39]: final_df
```

Out[39]:

	Party	Status	Count
0	พรรคไทยรวมพลัง	ชนะทั้งคู่	3
1	พรรคไทยรวมพลัง	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	0
2	พรรคไทยรวมพลัง	ชนะแค่เขต	2
3	พรรคประชาธิปัตย์	ชนะทั้งคู่	9
4	พรรคประชาธิปัตย์	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	34
5	พรรคประชาธิปัตย์	ชนะแค่เขต	1
6	พรรคประชาชน	ชนะทั้งคู่	86
7	พรรคประชาชน	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	119
8	พรรคประชาชน	ชนะแค่เขต	1
9	พรรคไทยสร้างไทย	ชนะทั้งคู่	0
10	พรรคไทยสร้างไทย	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	0
11	พรรคไทยสร้างไทย	ชนะแค่เขต	1
12	พรรคโอกาสใหม่	ชนะทั้งคู่	0
13	พรรคโอกาสใหม่	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	0
14	พรรคโอกาสใหม่	ชนะแค่เขต	1
15	พรรคเพื่อไทย	ชนะทั้งคู่	35
16	พรรคเพื่อไทย	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	39
17	พรรคเพื่อไทย	ชนะแค่เขต	23
18	พรรคประชาธิชาติ	ชนะทั้งคู่	4
19	พรรคประชาธิชาติ	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	7
20	พรรคประชาธิชาติ	ชนะแค่เขต	0
21	พรรคกล้าธรรม	ชนะทั้งคู่	3
22	พรรคกล้าธรรม	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	0
23	พรรคกล้าธรรม	ชนะแค่เขต	53
24	พรรคพลังประชารัฐ	ชนะทั้งคู่	1
25	พรรคพลังประชารัฐ	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	0
26	พรรคพลังประชารัฐ	ชนะแค่เขต	3
27	พรรคภูมิใจไทย	ชนะทั้งคู่	58
28	พรรคภูมิใจไทย	ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ	2
29	พรรคภูมิใจไทย	ชนะแค่เขต	116

In [40]:

```

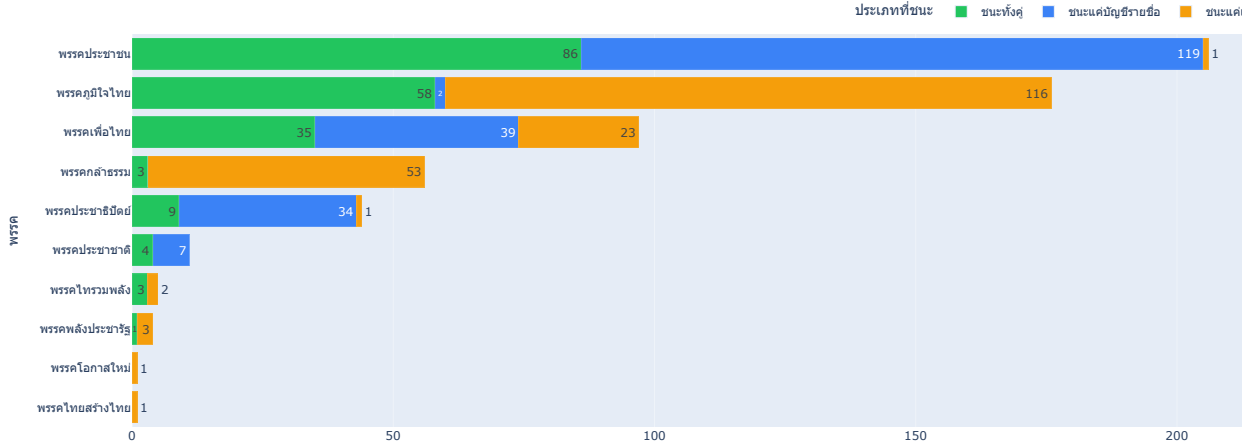
#Plot bar chart แนวนอน ให้ x เป็น จำนวนเขตที่ชนะ และ y เป็นชื่อพรรค
pio.renderers.default = 'notebook'
fig = px.bar(
    final_df,
    y='Party',
    x='Count',
    color='Status',
    orientation='h',

    color_discrete_map={
        'ชนะทั้งคู่': '#22c55e',      # ให้สีเขียว หมายถึง พรรคนั้นชนะทั้งแบบแบ่งเขตและแบบนิยุชี้รายชื่อ
        'ชนะแค่นิยุชี้รายชื่อ': '#3b82f6', # ให้สีน้ำเงิน หมายถึง ชนะแค่แบบนิยุชี้รายชื่อ
        'ชนะแค่เขต': '#f59e0b'      # ให้สีส้ม หมายถึง ชนะแค่แบบแบ่งเขต
    },
    title='สรุปประเภทที่ชนะรายพรรค: ชนะทั้งคู่ vs ชนะระบบเดียว',
    labels={'Count': 'จำนวนเขต', 'Party': 'พรรค', 'Status': 'ประเภทที่ชนะ'},
    text_auto=True
)

fig.update_layout(
    barmode='stack',
    yaxis={'categoryorder':'total ascending'},
    margin=dict(l=200, r=50, t=80, b=50),
    legend=dict(orientation="h", yanchor="bottom", y=1.02, xanchor="right", x=1)
)
fig.show()

```


สรุปประเภทที่ชนะรายพรรค: ชนะทั้งคู่ VS ชนะระบบเดียว



กราฟแสดงว่า พรรคไหนชนะทั้งสองอย่าง หรือชนะแค่อย่างเดียว กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชน กาบัตรสองใบคนละพรรค อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชนที่อาจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคอื่นในระบบแบ่งเขต เช่น ภูมิใจไทย หรือ เพื่อไทย ส่งผลให้เกิดชัยชนะแบบระบบเดียวในหลายพื้นที่